ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ЦИКЛ «АРХІТЕКТОРИ РОЗУМУ» // CINEMATIC THOUGHTCAST

ЕПІЗОД 05. ЯН ЛЕКУН: ЄРЕТИК СВІТЛА ТА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ

Параметр виробництва	Технічна специфікація
Загальний хронометраж	21 хвилина 00 секунд (розрахунковий темп начитки: 116 слів/хв)
Музичний метроном	92 BPM (Suno Pro: *Soldering Iron & Wind*, *Bell Labs Optics*, *The Open Horizon*)
Тональність диктора	Гостра, іронічна, картезіанська ясність думки, енергійна подача інженера-бунтаря
Візуальний ключ	Дим каніфолі на платі, оптичні лінзи зорової кори, вітрильник у відкритому океані

АКТ 1. ДИМ КАНІФОЛІ, БУНТ ПРОТИ ПАРИЖА І ЗАБУТИЙ ПЕРЦЕПТРОН (0:00 – 5:15)

Музичний супровід: Suno Pro — «Theme 1: Soldering Iron & Wind» (92 BPM, пружний французький електронний даунтемпо-бас у дусі Air / Jean-Michel Jarre, легкий перебір електрогітари з фленджером, потріскування радіоефіру).

```
[0:00 - 0:25] [SFX: Шипіння гарячого жала паяльника у краплі соснової каніфолі. Короткий високочастотний свист осцилографа.] [VIDEO PROMPT 01: Extreme macro cinematic shot of a hot soldering iron tip melting silver solder onto a green copper circuit board in 1974 Paris suburb, wispy white rosin smoke curling in warm desk lamp light, 35mm film grain, 4k 24fps.]
```

ДИКТОР: Коли всі навколо встають на коліна перед новою іконою — справжній вчений бере викрутку і перевіряє, чи не захований за іконою звичайний механічний грамофон. У сучасному світі штучного інтелекту, охопленому містичною лихоманкою та пророцтвами скорого кінця світу, є лише одна людина такого масштабу, яка відкрито сміється в обличчя і торговцям дивами, і пророкам апокаліпсису. Його звуть Ян Лекун.

```
[0:25 - 1:40] [VIDEO PROMPT 02: 1972 French suburban garage: wind tunnel model airplanes hanging from ceiling, aerodynamic blueprints on table, a twelve-year-old boy with his engineer father adjusting a brass wing flap, warm Kodak film look, 4k.]
```

ДИКТОР: Передмістя Парижа, Суазі-су-Монморансі, початок сімдесятих. Маленький Ян росте в майстерні батька — аерокосмічного інженера. Тут не вірять у магію. Якщо планер падає — винна не доля, винна помилка в розрахунку кута атаки крила. У десять років хлопчик читає книгу про еволюцію ока і застигає від подиву: виявляється, ми бачимо світ не очима — ми бачимо його корою головного мозку, яка миттєво збирає мільйони хаотичних фотонів світла у цілісні образи. Але коли Ян виростає і стикається з елітною французькою системою вищої освіти, у ньому прокидається лють.

> [1:40 - 3:15] [SFX: Важкий вхід ритму 92 BPM. Звук перегортання старих бібліотечних карток.] [VIDEO PROMPT 03: Grand marble hall of a prestigious Parisian academy filled with aloof professors in suits, contrasted with a gritty underground electronics lab where young Yann LeCun is etching circuit boards in acid bath, 4k.]

ДИКТОР: Французька академічна каста поклонялася чистій, стерильній математичній абстракції. Бруднити руки об паяльник, дроти чи сирий програмний код вважалося долею нижчої касти ремісників. Лекун робить зухвалий жест: він відмовляється від кар'єри теоретика і йде до інженерної школи ESIEE, де можна ночами сидіти біля осцилографів і власноруч травити плати в кислоті. Одного дня в університетській бібліотеці він натрапляє на філософську дуель між лінгвістом Ноамом Хомським і психологом Жаном Піаже. Хомський стверджував, що мова і розум закладені в людину генетично від народження, як готовий кресленик. Піаже заперечував: розум самоорганізується з нуля через зіткнення дитини з матеріальним світом. Лекун стає на бік Піаже — і знаходить у запиленому архіві згадку про заборонений у науці **Перцептрон** Френка Розенблатта 1957 року.

> [3:15 - 5:15] [VIDEO PROMPT 04: Close-up of a dusty 1969 book "Perceptrons" opening on a library table, camera zooms into mathematical inequalities on the page which dissolve into a multi-layered glowing 3D grid, Octane render, 8k.]

ДИКТОР: Кожен професор у Парижі повторював як мантру: «Книга Мінського 1969 року довела, що нейромережі ніколи не зможуть навчатися складних функцій». Але двадцятирічний Лекун не вірить авторитетам на слово. Він відкриває оригінал книги, бере олівець, перераховує кожне рівняння — і не вірить власним очам: Мінський довів обмеженість лише примітивної *одношарової* мережі! Багатошарові системи просто не вміли тоді тренувати. Авторитети всього світу двадцять років переказували чужий міф, полінувавшись перевірити першоджерело. У своєму підвалі в Парижі, наодинці, не знаючи про роботи Хінтона за океаном, молодий француз самостійно виводить ранню форму алгоритму зворотного поширення помилки. Коли Хінтон прилітає на конференцію до Франції і бачить розрахунки нікому не відомого аспіранта, він негайно забирає його до себе в Торонто.

АКТ 2. ОЧІ МАШИНИ: ЗОРОВА КОРА КОТА ТА BELL LABS (5:15 – 10:45)

Музичний супровід: Перехід у «Theme 2: Bell Labs Optics» (92 BPM, кришталево чистий індустріальний грув, звук скануючого лазера, ритмічний шелест паперових чеків у швидкісному сортувальнику).

> [5:15 - 6:45] [SFX: Тонкий високочастотний імпульс електрода. Звук фокусування важкого скляного об'єктива.] [VIDEO PROMPT 05: Scientific macro visualization: light rays passing through the lens of a cat's eye onto the retina, activating hierarchical geometric receptive fields in the visual cortex (edges, corners, shapes), cyan and gold bioluminescence, 8k.]

ДИКТОР: У 1988 році Ян Лекун потрапляє у святая святих світової інженерії — лабораторію **AT&T Bell Labs** у Нью-Джерсі. Саме в цих стінах раніше винайшли транзистор, лазер, операційну систему UNIX та мову Сі. Перед молодим французом ставлять прикладну задачу, об яку зламали зуби сотні програмістів: навчити комп'ютер безпомилково читати каракулі людського почерку на поштових конвертах і банківських чеках. Звичайні повнозв'язні нейромережі захлиналися: якщо цифру «7» посунути на два міліметри вліво або трохи нахилити — для комп'ютера це була вже абсолютно інша картинка. І тоді Лекун згадує експерименти нобелівських лауреатів Г'юбела та Візела над зоровою корою кота.

> [6:45 - 8:30] [VIDEO PROMPT 06: 3D architectural animation of LeNet-5 Convolutional Neural Network: a sliding geometric filter scanning across a handwritten number "5", extracting edges, pooling layers compressing data into pure mathematical essence, Octane render, 8k.]

ДИКТОР: Нейрони ока не дивляться на всю картину одночасно. Перший шар клітин реагує лише на крихітні локальні нахили ліній у своїй маленькій зоні. Другий шар збирає ці лінії у кути й дуги. Третій — у цілісні фігури. Лекун переносить цю біологічну архітектуру в кремній і створює **Згорткові нейронні мережі — Convolutional Neural Networks (CNN)**. Головний фокус — *розділення ваг* (Weight Sharing): один і той самий математичний фільтр ковзає по всьому зображенню, шукаючи знайому рису незалежно від того, в якому кутку кадру вона сховалася. У 1995 році його система **LeNet-5** встановлює промисловий рекорд: банкомати по всій Америці починають автоматично читати до двадцяти відсотків усіх виписаних від руки чеків США без участі людини.

> [8:30 - 10:45] [SFX: Глухий удар закриття металевих дверей. Тиша, яку порушує лише шум хвиль Атлантики.] [VIDEO PROMPT 07: Empty conference room in 2002: Yann LeCun standing beside a poster of convolutional networks in a dimly lit hallway while crowds of scientists walk past towards a grand hall labeled "Support Vector Machines", 35mm film grain, 4k.]

ДИКТОР: Це був незаперечний інженерний тріумф. Мільйони чеків щодня проходили крізь нейромережу Лекуна. І саме в цей момент... науковий світ вдруге зраджує нейромережі. Корпорація AT&T розпадається, легендарну лабораторію розформовують. А в університетах приходить нова мода — метод опорних векторів (SVM), який придумав колега Лекуна по коридору Володимир Вапнік. Математики закохалися в SVM за те, що його формули можна було красиво довести на дошці за п'ять хвилин. Згорткові мережі Лекуна оголошують «брудною інженерною магією без теоретичних гарантій». Настають п'ятнадцять років абсурдної ізоляції: технологія, яка щодня крутить мільярди доларів у банкоматах, вигнана з наукових журналів. Коли у 2012 році AlexNet — яка за своєю суттю була прямою масштабованою копією його LeNet-5 на відеокартах NVIDIA — розірвала світ комп'ютерного зору на частини, Лекун лише криво посміхнувся:

> *«Я двадцять років показував їм креслення літака. Вони сміялися і казали, що без махання пір'ям літати неможливо — аж поки їм на голови не сів надзвуковий винищувач».*

АКТ 3. БИТВА ЗА ВІДКРИТИЙ КОД ТА КІШКА ПРОТИ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ (10:45 – 16:30)

Музичний супровід: Вхід у високоенергетичну тему «Theme 3: The Open Horizon» (92 BPM, глибокий пульсуючий синтезаторний бас, широкі атмосферні акорди, відчуття свіжого океанського вітру та інтелектуальної битви).

```
[10:45 - 12:30] [VIDEO PROMPT 08: Dramatic meeting at night in Menlo Park: Mark Zuckerberg and Yann LeCun across a glass table, a glowing open padlock symbol shattering chains of proprietary code into millions of free golden sparks spreading across the globe, 8k.]
```

ДИКТОР: Грудень 2013 року. Марк Цукерберг прилітає до Нью-Йорка, щоб переманити професора NYU Яна Лекуна очолити нову лабораторію штучного інтелекту FAIR. Лекун висуває ультиматум, від якого у корпоративних юристів холоне в жилах: «Я піду до вас лише за однієї умови — ми нічого не ховаємо під замок. Кожна стаття, кожен фреймворк і кожна модель мають публікуватися у відкритому доступі для всього людства». Цукерберг погоджується. Саме з цього пакту виростає **PyTorch** — відкрита мова, на якій сьогодні пишуться 90% усіх нейромереж планети, та сімейство відкритих моделей **LLaMA**, яке зруйнувало монополію закритих корпорацій Кремнієвої долини. Коли керівники закритих лабораторій почали лякати Конгрес США тим, що відкритий код ШІ треба заборонити й ліцензувати заради «порятунку людства», Лекун вийшов на сцену і назвав речі своїми іменами: це не турбота про безпеку — це спроба середньовічних гільдій заборонити друкарський верстат Гутенберга, щоб зберегти монополію на продаж книг.

> [12:30 - 14:45] [SFX: М'яке муркотіння кішки, що переходить у звук ідеальної пружної приземленості стрибка.] [VIDEO PROMPT 09: Slow motion cinematic shot of a sleek black house cat calculating a complex jump across a cluttered bookshelf, overlaid with glowing green geometric physics vectors (gravity, momentum, trajectory) inside the cat's visual field, 8k 24fps.]

ДИКТОР: Але найголовнішу єресь Ян Лекун кидає сьогодні прямо в обличчя всій індустрії генеративного ШІ. Поки світ сходить з розуму від чат-ботів і пророкує появу AGI вже наступного року через просте додавання чіпів до великих мовних моделей (LLM), Лекун заявляє: **«Сучасні мовні моделі — це тупиковий з'їзд на узбіччя магістралі».** Чому? Подивіться на математику: щоб навчити сучасну LLM, їй згодовують увесь публічний текст інтернету. Це приблизно десять в тринадцятому ступені байтів даних. Людині знадобилося б сто сімдесят тисяч років безперервного читання, щоб просто пробігти очима цей текст. І попри це — модель, яка прочитала всю бібліотеку людства, не здатна навчитися водити автомобіль за двадцять годин, як це робить будь-який сімнадцятирічний підліток, і не має інтелекту звичайної домашньої кішки!

> [14:45 - 16:30] [VIDEO PROMPT 10: Comparison visualization: a narrow dark pipe of text symbols (1D token stream) versus a massive 3D holographic sphere of sensory physics data flowing into a four-year-old child's eyes (World Model JEPA), Octane render, 8k.]

ДИКТОР: Чотирирічна дитина за перші шістнадцять тисяч годин свого неспання отримує через зорові нерви в п'ятдесят разів більше інформації про реальний тривимірний світ, ніж міститься в усіх текстах інтернету разом узятих! Мова — це лише пласка, стиснута тінь реальності. Більшість нашого розуму є невербальною. Коли столяр стругає дошку або кішка готується до стрибка на шафу, вони не генерують у голові речення зі слів — у їхньому мозку працює фізичний симулятор реальності: **Світова Модель (World Model)**. Саме над цим Лекун працює сьогодні, створюючи архітектуру **JEPA** — штучний інтелект, який не вгадує наступне слово в тексті, а вчиться розуміти гравітацію, інерцію, причинно-наслідкові зв'язки та геометрію живого фізичного світу у просторі високих абстракцій.

АКТ 4. ПАРУС В ОКЕАНІ ТА КОДЕКС КАРТЕЗІАНСЬКОГО ВОЇНА (16:30 – 21:00)

Музичний супровід: Фінальний розвиток «Theme 3: The Open Horizon» (92 BPM, сонячний широкий синтезаторний простір, шум вітру в тугих вітрилах, чиста акустична гітара).

> [16:30 - 18:00] [VIDEO PROMPT 11: Aerial cinematic shot of a white racing sailboat cutting sharply through deep blue Atlantic waves at sunset, Yann LeCun at the helm adjusting the mainsheet against strong wind, spray catching golden light, 4k 24fps.]

ДИКТОР: Коли дебати в мережі досягають точки кипіння, шістдесятичотирирічний Лекун закриває ноутбук і виходить у відкритий океан на своїй вітрильній яхті. Вітрильник — це ідеальна фізична метафора його філософії. Ти не можеш змусити вітер дути туди, куди тобі хочеться. Але якщо ти бездоганно знаєш закони аеродинаміки та гідродинаміки, ти можеш поставити косе вітрило під гострим кутом і йти в бейдевінд — **прямо проти зустрічного вітру**. Він дивиться на майбутнє без жодного страху: на його переконання, ми не створюємо термінаторів, які захочуть нас поневолити, бо прагнення до домінування — це біологічний інстинкт мавп, що б'ються за територію, а не властивість інтелекту. Ми будуємо нову епоху Відродження, де у кожної людини на Землі буде власний штат геніальних цифрових асистентів.

> `[18:00 - 19:45] [VIDEO PROMPT 12: Macro shot of a brass marine sextant and a modern open-source silicon chip resting on a wooden chart table, warm sunlight reflecting off lenses, symbol of rational navigation, 4k.]`

ДИКТОР: Які принципи цього незламного французького раціоналіста варто забрати у власний арсенал особистості?

1. **Якщо весь натовп біжить в один бік — зупиніться і подивіться в протилежний.** Мода в науці, бізнесі та житті — це стадний інстинкт. Коли тема стає мейнстрімом, головні відкриття в ній уже зроблені. Справжні прориви завжди чекають у темних кутах, які більшість оголосила «неперспективними».
2. **Ніколи не плутайте красномовство з розумінням суті.** Як мовна модель може гладко генерувати правдоподібну нісенітницю без розуміння фізики, так і люди часто ховають порожнечу за модними словами. Перевіряйте ідеї контактом із твердим фізичним світом: чи працює ця схема в металі, в коді, в реальній дії?
3. **Діліться знаннями відкрито — секретність є ознакою слабкості.** Той, хто боїться показати свої напрацювання світу, боїться, що його зупинять. Сильний творець відкриває свої креслення, тому що знає: поки інші копіюють його вчорашній крок, він уже йде на три милі попереду.

> `[19:45 - 21:00] [VIDEO PROMPT 13: Slow majestic camera pull-back from a lone sailboat slicing through dark blue ocean swells into a vast horizon where clouds and light rays form geometric receptive fields across the sky, IMAX 8k.] [SFX: Пружний хлопок паруса на вітрі, що переходить у чистий, теплий акорд аналогового синтезатора.]`

ДИКТОР: Страх перед невідомим народжується лише від темряви в розумі. Коли ви замінюєте містичний трепет холодним світлом інженерного знання, чудовиська зникають. І тоді найлютіший зустрічний шторм епохи перетворюється просто на попутний потік, який наповнює ваші вітрила.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБНИЦТВА (SUNO PRO & DAVINCI RESOLVE)

Модуль	Промпт / Параметри налаштування
Suno Pro: Акт 1	`Instrumental French touch ambient trip-hop, 92 bpm, Air and Jean-Michel Jarre inspired warm analog bassline, vintage phaser electric guitar chords, subtle radio static and soldering foley, 1970s Paris mood.`
Suno Pro: Акт 2	`Instrumental precision industrial downtempo, 92 bpm, crisp optical scanner rhythms, deep sub-bass groove, minimalist glass synth textures, Bell Labs retro-futurism aesthetic.`
Suno Pro: Акт 3–4	`Instrumental expansive cinematic trip-hop, 92 bpm, soaring wide analog synth pads, driving optimistic bass pulse, acoustic guitar harmonics, ocean wind ambience, IMAX wide stereo mix.`